⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mir.

Viel Spaß üben,

Ömer

wurde von Johan kontrolliert

1. Mathematik Klausur 01.10.2025

--- Analysis ---

durchschnittliche Änderungsrate

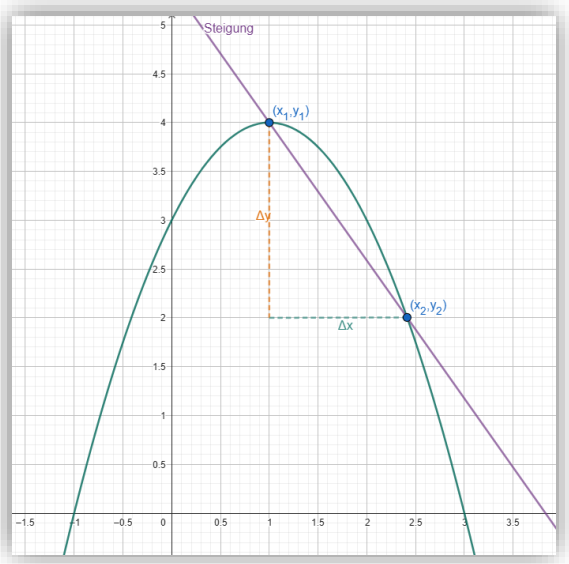
Durchschnittliche Änderungsrate über ein Intervall → Steigung der Sekante

(Intervall = Zahlenbereich zwischen zwei Werten.) (Sekante = Gerade, die zwei Punkte einer Kurve verbindet.)

Man berechnet den Differenzquotienten (durchschnittliche Änderungsrate), wenn man die Steigung (Sekante) zwischen zwei Punkten (ein Intervall) berechnen will.

Formel für Differenzenquotient (Durchschnittliche Änderungsrate), auch bekannt als Sekantensteigungsfunktion

$$m_{sek} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



grafische Verfahren

Grafische Bestimmung von Punkten

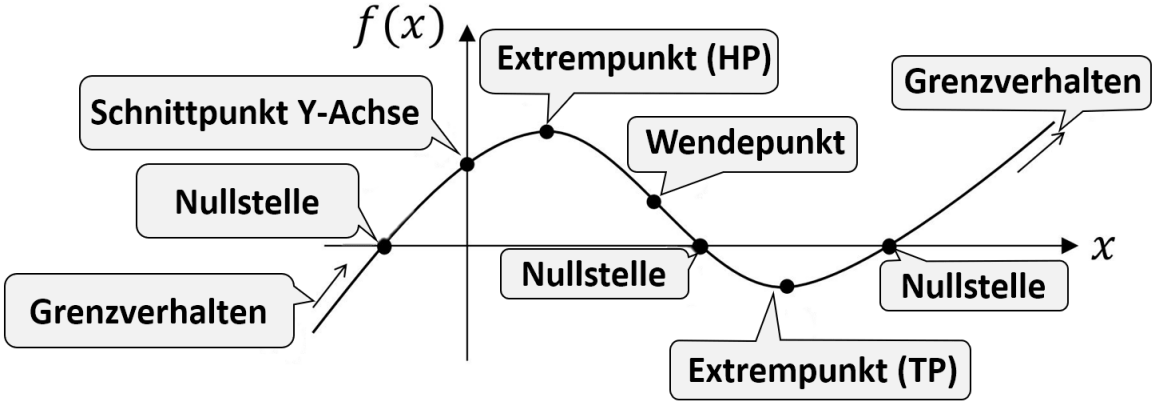
Nullstelle: Punkt, an dem der Graph die x-Achse schneidet oder berührt.

Extrempunkt: Erkennbar, wenn die Tangente (momentane Steigung) waagerecht ist (f ' (x)=0).

Hochpunkt: Kurve steigt davor und fällt danach.
Tiefpunkt: Kurve fällt davor und steigt danach.

Wendepunkt: Stelle, an der sich die Krümmung ändert (von links- nach rechtsgekrümmt oder umgekehrt).

Sattelpunkt: Spezialfall eines Wendepunkts, bei dem die Tangente waagerecht ist (f ' (x)=0).



NEW-Methode

N = Nullstelle, E = Extrempunkt, W = Wendepunkt

Man ordnet die Buchstaben in drei Zeilen:

f(x)	N	E	W		
f'(x)		N	E	W	
f''(x)			N	E	W

Die erste Zeile stellt die Ausgangsfunktion dar, die zweite die erste Ableitung und die letzte die zweite Ableitung.

Man kann dadurch das hier merken:

Eine Nullstelle in der ersten Ableitung ist ein Extrempunkt in der Ausgangsfunktion.

Eine Nullstelle in der zweiten Ableitung ist ein Extrempunkt in der ersten Ableitung und somit ein Wendepunkt in der Ausgangsfunktion.

Ein Extrempunkt in der zweiten Ableitung ist ein Wendepunkt in der ersten Ableitung.

Grafisches Ableiten

Beispiel Aufgabe: Man bekommt nur den Graphen der Funktion und soll daraus die Ableitung (1. und ggf. 2. Ableitung) graphisch zeichnen.

<u>Vorgehensweise</u>:

1. Steigungen ablesen:

Wo die Funktion steigt → Ableitung > 0

Wo die Funktion fällt → Ableitung < 0

Waagrechte Tangente (momentliche Steigung = 0) → Ableitung = 0

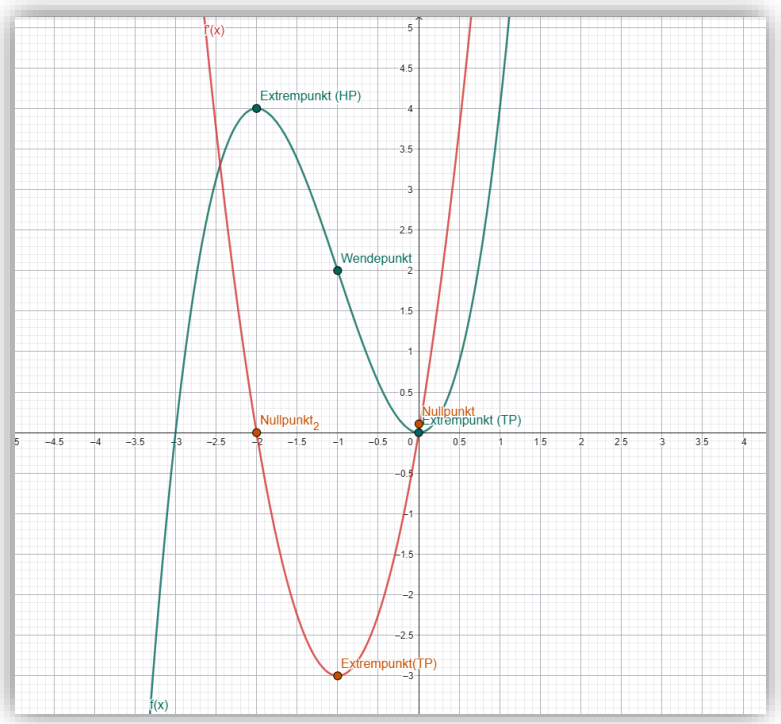
Verläuft der Graph ungefähr diagonal, kann man die Ableitung dort auf etwa 1 schätzen.

2. Punkte bestimmen:

Extrempunkte der Funktion → Nullstellen der Ableitung

Wendepunkte der Funktion → Extrempunkte der Ableitung

Für zweite (und weitere) Ableitung(en), die obige Schritte wiederholen



Anwendung der Ableitungsregeln (Potenzregel, Summenregel)

Man bildet die Ableitungsfunktion, indem man den Exponenten mit den Funktionsterm multipliziert und den Exponenten um 1 verringert. (Potenzregel)

$$f(x) = x^n$$
$$f'(x) = nx^{n-1}$$

Beispiel:

$$f(x) = 5x^3$$
$$f'(x) = 3 * 5x^{3-1}$$
$$f'(x) = 15x^2$$

Bei zusammengesetzten Funktionen wird diesen Verfahren für jeden einzelnen Summanden durchgeführt (Summenregel). Dabei fallen Konstante ohne Funktionsterme weg.

Beispiel:

$$f(x) = 6x^4 + 3x + 7$$
$$f'(x) = 4 * 6x^{4-1} + 1 * 3x^{1-1} \cancel{+ 7}$$
$$f'(x) = 24x^3 + 3$$

Tipps:

$$\frac{1}{x} = 1x^{-1}$$
$$\sqrt{x} = x^{0,5}$$
$$x^0 = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 1x^{-0,5}$$
$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$f''(x) = f'(f'(x))$$

Bestimmung von Nullstellen

PQ-Formel

Wird benutzt um Gleichungen der Form $x^2 + px + q = 0$ zu lösen.

Wenn das nicht der Fall ist, wird sie zuerst durch Äquivalenzumformungen in diese Form gebracht.

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_{1,2} - \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Ausklammern und Faktorisieren

Man zieht einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer, um die Gleichung zu vereinfachen.

<u>Beispiel:</u>

$$x^2 + 3x = 0$$
$$x(x + 3) = 0$$

Jetzt kann man die Nullproduktregel anwenden:

„Wenn ein Produkt null ist, muss mindestens ein Faktor null sein. „

<u>Beispiel:</u>

$$x * (x + 3) = 0$$
$$x = 0 \vee x + 3 = 0$$

(∨ bedeutet „oder")

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = -3$$

Substitution

Wenn in der Gleichung nur gerade Potenzen vorkommen und wenn es ein y-Achsenabschnitt gibt sollst du die Substitution anwenden.

Dabei ersetzt du die Funktionsterm mit eine andere Variable (z.B.: $x^2 = z$)

Dann löst du die Gleichung nach der neuen Variable

Am Ende ersetzt man die Variable wieder durch den ursprünglichen Funktionsterm.

<u>Beispiel:</u>

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$
$$x^2 = z$$

$$z^2 - 5z + 4 = 0$$
$$z_1 = 1, \quad z_2 = 4$$
$$x = \pm\sqrt{z}$$
$$x_{1,2} = \pm 1, \qquad x_{3,4} = \pm 2$$

(nur eA: Polynomdivision)

Bei Funktionen ab dem 3. Grad, bei denen die Substitution nicht anwendbar ist, *(weil nicht nur gerade Potenzen vorkommen),* soll man die Polynomdivision verwenden.

Dabei bestimmt man zunächst eine Nullstelle durch Ausprobieren *(bei der Klausur wird es eine natürliche Zahle zwischen -5 und 5 sein)* und dividiert anschließend die Funktion durch (x − Nullstelle).

Das Verfahren funktioniert wie die schriftliche Division. Am Ende erhält man eine Funktion niedrigeren Grades und kann diese wie gewohnt lösen, um die restlichen Nullstellen zu bestimmen.

<u>Beispiel:</u>

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

$f(1) = 0 \qquad\qquad x_1 = 1$

$(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1) = x^2 - 5x + 6$

$-(x^3 - 1x^2)$

$-5x^2 + 11x$

$-(-5x^2 + 5x)$

$6x - 6$

$-(6x - 6)$

0

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$x_2 = 2, \quad x_3 = 3$

Beurteilungen des Wahrheitsgehalts von Aussagen über Ableitungen

Um solchen Fragen beantworten zu können, sollst du dich mit dem Thema Ableitung allgemein vertraut machen. Es ist schwierig, einen eigenen Dokumentteil zu diesem Thema zu erstellen.

Beispielfrage:

„Wenn f ' (x)=0, dann liegt ein Extrempunkt vor.“

→ Falsch, könnte auch ein Sattelpunkt sein.

(für Extra Information über solche Aussagen empfehle ich dir das BONUS-DOKUMENT anzugucken)